



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Instrumentación Científica

FIS-3529

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	4	0	12	18
Semestre	32	64	0	192	288

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: ITS-3112, ITS-3113

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Instrumentación Científica capacita al estudiante para diseñar, construir y caracterizar las cadenas de medición que sustentan el trabajo experimental moderno: del fenómeno físico al sensor, del sensor al circuito de acondicionamiento y de este al registro digital de los datos. Como continuación natural de la formación en electrónica analógica de sus prerrequisitos, la asignatura integra la física de los sensores con la electrónica de acondicionamiento de señal y con las técnicas de adquisición y procesamiento digital, bajo el marco metrológico de la calibración, la trazabilidad y la expresión de la incertidumbre de medición.

El contenido recorre los fundamentos de la medición y las características estáticas y dinámicas de los instrumentos; los principios de transducción de los sensores de temperatura, luz, fuerza, presión, posición y campo magnético; el acondicionamiento de señal con amplificadores operacionales y de instrumentación, puentes y filtros activos; el análisis del ruido y las interferencias con sus técnicas de mitigación (blindaje, puesta a tierra, señales diferenciales y detección sensible a fase); la conversión analógico-digital y la adquisición de datos; y la instrumentación virtual y los sistemas embebidos, con LabVIEW y microcontroladores tipo Arduino como plataformas de automatización de medidas.

Por su naturaleza mixta, la teoría y la práctica instrumental conviven en la misma asignatura: cada unidad se ejercita en el laboratorio de electrónica mediante el montaje, la medición y la documentación de circuitos y sistemas reales. El curso culmina con un proyecto integrador en el que el estudiante diseña, construye, calibra y defiende un instrumento científico completo, competencia directamente transferible a la investigación en física experimental, geofísica, ciencias de la atmósfera y entornos industriales de medición y control.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Ingeniería Electrónica, Instrumentación o áreas afines, con dominio de la electrónica analógica y digital, la física de los sensores, el acondicionamiento de señal y los sistemas de adquisición de datos. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la electrónica o la instrumentación; experiencia práctica en el diseño y la construcción de instrumentos de medición para la investigación o la industria; competencia en el manejo de equipos de laboratorio (osciloscopios, generadores de señales, multímetros), de entornos de instrumentación virtual (LabVIEW) y de plataformas embebidas (Arduino, microcontroladores); familiaridad con la metrología y la estimación de incertidumbres; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y

capacidad para supervisar proyectos de desarrollo instrumental y fomentar el trabajo colaborativo y las buenas prácticas de seguridad en el laboratorio.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Caracterizar un sistema de medición mediante sus propiedades estáticas y dinámicas, expresando los resultados con su incertidumbre conforme a las convenciones metroológicas del Sistema Internacional.
- RAE-2** Explicar el principio físico de operación de los sensores de temperatura, luz, fuerza, presión, posición y campo magnético, y seleccionar el sensor adecuado para una medición dada a partir de sus especificaciones.
- RAE-3** Diseñar y construir circuitos de acondicionamiento de señal (etapas de amplificación, puentes de medida y filtros activos) para acoplar sensores a sistemas de adquisición de datos.
- RAE-4** Analizar las fuentes de ruido e interferencia de un sistema de medición y aplicar técnicas de blindaje, puesta a tierra, filtrado y promediado para mejorar la relación señal-ruido.
- RAE-5** Configurar sistemas de adquisición de datos aplicando el teorema del muestreo y los criterios de resolución, rango y velocidad de los convertidores analógico-digitales.
- RAE-6** Desarrollar instrumentos virtuales y sistemas embebidos de medición con LabVIEW y microcontroladores tipo Arduino para automatizar la captura, el procesamiento y el registro de datos experimentales.
- RAE-7** Diseñar, construir, calibrar y documentar un instrumento científico completo (del sensor al registro digital de los datos) comunicando su desempeño y su incertidumbre en un informe técnico y una defensa oral.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la medición y sistemas de instrumentación

Estructura general de un sistema de instrumentación: sensor, acondicionamiento, conversión y registro; características estáticas: exactitud, precisión, sensibilidad, resolución, linealidad e histéresis; características dinámicas: respuesta de sistemas de orden cero, uno y dos; calibración y trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades; error e incertidumbre de medición y su propagación

Unidad 2: Sensores y transductores

Clasificación de los sensores y principios físicos de transducción; sensores de temperatura: termopar, RTD, termistor y sensores integrados; sensores ópticos: fotorresistencia, fotodiodo y fototransistor; galgas extensiométricas y sensores de fuerza y presión; sensores de posición y desplazamiento; sensores capacitivos e inductivos; sensores magnéticos y de efecto Hall; lectura de hojas de datos y criterios de selección

Unidad 3: Acondicionamiento de señal

El amplificador operacional real: offset, corrientes de polarización, CMRR y ancho de banda; amplificador de instrumentación; puente de Wheatstone y medición de pequeñas variaciones resistivas; filtros activos pasa-bajas, pasa-altas y pasa-banda; linealización de la respuesta del sensor; aislamiento galvánico; fuentes de alimentación y referencias de tensión

Unidad 4: Ruido e interferencias en sistemas de medición

Ruido térmico (Johnson-Nyquist), de disparo y de parpadeo (1/f); relación señal-ruido y figura de ruido; interferencias capacitivas e inductivas; blindaje electromagnético; puesta a tierra y lazos de tierra; medición diferencial; promediado de señales y detección sensible a fase (amplificador lock-in)

Unidad 5: Conversión y adquisición de datos

Muestreo y teorema de Nyquist-Shannon; aliasing y filtro antialias; cuantización, resolución y rango dinámico; arquitecturas de convertidores analógico-digitales y digital-analógicos; circuito de muestreo y retención; multiplexado de canales; tarjetas y módulos de adquisición de datos; fundamentos del procesamiento digital de señales: promediado y transformada rápida de Fourier

Unidad 6: Instrumentación virtual y sistemas embebidos

Instrumentación virtual con LabVIEW: flujo de datos, estructuras, adquisición y registro; comunicación con instrumentos: RS-232, USB, GPIB y Ethernet; buses de sensores digitales: SPI, I2C y 1-Wire; microcontroladores y plataforma Arduino: entradas analógicas y digitales, PWM y bibliotecas de sensores; integración del microcontrolador con la computadora para la transmisión y visualización de datos; introducción al control de instrumentos con Python

Unidad 7: Proyecto integrador de instrumentación científica

Definición de requerimientos y especificaciones del instrumento; diseño del sistema y selección de componentes; construcción y prototipado; programación de la adquisición y el registro de datos; caracterización y calibración del instrumento; análisis de la incertidumbre del sistema completo; documentación técnica y defensa del proyecto

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The art of electronics (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Fraden, J. (2016). Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications (5.^a ed.). Springer.
- Pallás-Areny, R., & Webster, J. G. (2001). Sensors and signal conditioning (2.^a ed.). John Wiley & Sons.

Complementarias

- Morris, A. S., & Langari, R. (2020). Measurement and instrumentation: Theory and application (3.^a ed.). Academic Press.
- Essick, J. (2018). Hands-on introduction to LabVIEW for scientists and engineers (4.^a ed.). Oxford University Press.
- Scherz, P., & Monk, S. (2016). Practical electronics for inventors (4.^a ed.). McGraw-Hill Education.